

競品分析-堅果N1 Air投影儀



Prepared by : SWQE

Date : 2023/09/15

大綱

- 產品外觀
- 產品規格
- 產品售價
- 競品比較列表(規格&功能)
- 產品總結
- 實測比較:

遙控器使用/OOBE初始設定/引導資訊/電源鍵預約功能/應用程式安裝/暗場景畫面其他功能

- N1 Air &N1 Ultra
- 資料來源

產品外觀

資料來源[2]

- 外型與N1 一致，但N1 air價格相較便宜。
- 新增機款顏色，更加活潑吸睛(奶油白/冰雪藍)。
- 一體式雲台，可上下角度127度，投影角度隨心調整，
- 但與N1 Ultra不同於底盤沒有360度旋轉盤，改為**輕便型提把底座**。



直接换个壳就上新了



首先就要讲它的标配……

產品規格

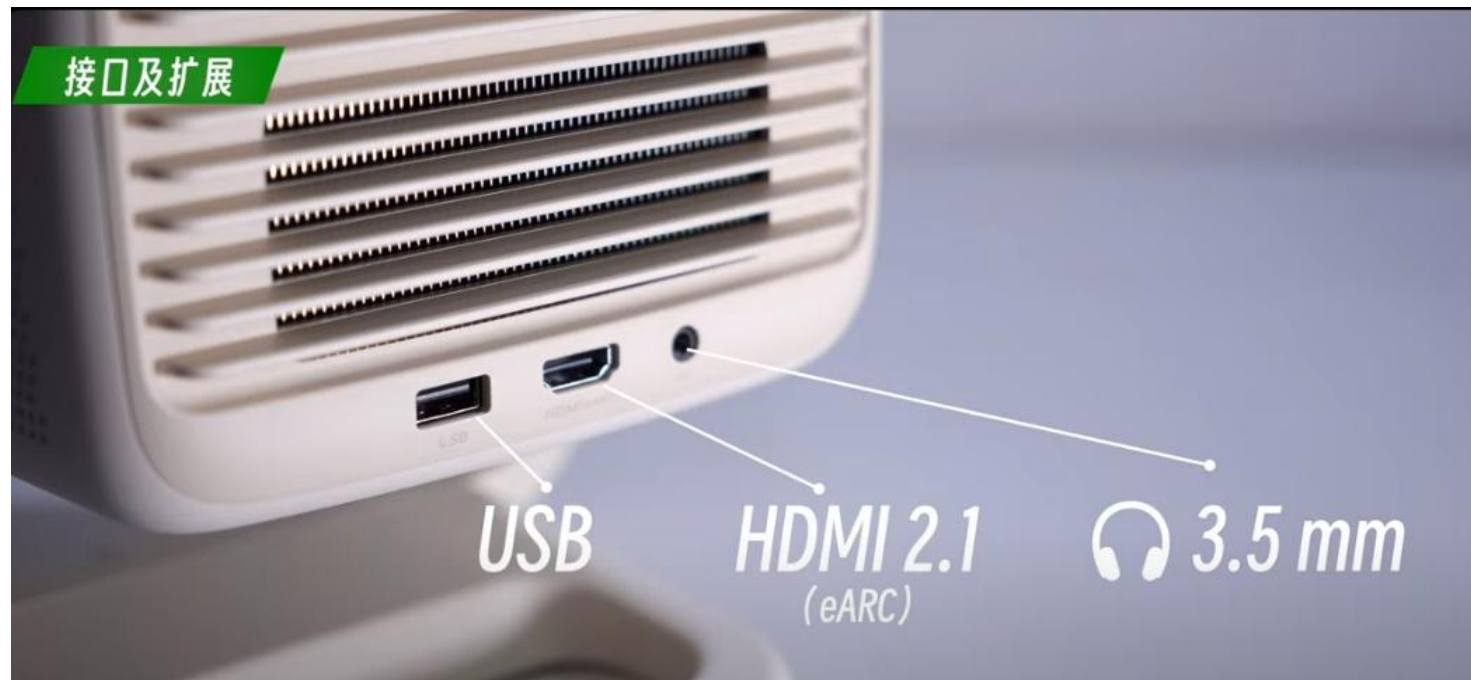
資料來源[2]

產品規格:

- 3G RAM+ROM 32G
- 尺寸: 187*165*191 mm
- 整機功耗: 100W
- 淨重: 2KG
- 噪音: <26db
- 支援WIFI5
- 遙控器語音麥克風
- 丹拿音效+杜比+DTS-HD 音效
- **支援3D影片**
- (實測有bug:3D無效或影片會卡卡不順)

接口規格:

- HDMI2.1 *1
- USB 2.0 *1
- 3.5音源 *1
- DC電源口*1



產品售價

資料來源[3]

➤ 官方線上購物N1 air 售價：¥3099 (約\$13,465台幣)



参考报价: **¥3099**

在售电商:  **¥3099**

基础参数:

产品类型: 家庭影院型

标准分辨率: 1920×1080

投影尺寸: 60-150英寸

投影亮度: 700流明

投影对比度: 1300:1

[更多参数>>](#)

 查看底价

 对比

➤ 官方線上購物N1 售價：¥3999(約\$17,717台幣)



参考报价: **¥4099**

在售电商:  **¥3999**

基础参数:

产品类型: 家庭影院型

投影对比度: 1600:1

[更多参数>>](#)

投影亮度: 800CVIA

重量: 2kg

 查看底价

 对比

競品比較列表-規格(1/2)

項目	堅果N1 Ultra	堅果N1 pro	堅果N1	堅果N1 air	L23	L23-H
SoC	MT9669	MT9669	MT9669	MT9667	MT9669	MT9669
DMD	0.47	0.47	0.33	0.23	0.23	0.23
內置儲存	64G	64G	32G	32G	32G	32G
RAM	4G	4G	3G	3G	4G	4G
USB	USB2.0 * 1	USB2.0 * 1	USB2.0 * 1	USB2.0 * 1	USB2.0 * 1	USB2.0 * 1
HDMI 輸入影像	HDMI2.1 * 2 (其一支援eARC)	HDMI2.1 * 2 (其一支援eARC)	HDMI2.1 * 1 (支援eARC)	HDMI2.1 * 1 (支援eARC)	HDMI2.1 * 1	HDMI2.1 * 2 (其一支援eARC)
3.5mm音頻輸出	有	有	有	有	有	有
無線網路	支援wi-fi 6	支援wi-fi 6	支援wi-fi 5	支援wi-fi 5	支援wi-fi 5	支援wi-fi 5
Type-C 輸入影像	無	無	無	無	有	有
Bluetooth	有	有	有	有	有	有
Dolby Audio	支援	支援	支援	支援	無	無
操作系統	Android9.0 Bonfire OS	Android9.0 Bonfire OS	Android 11 Bonfire OS	Android 11 Bonfire OS	Android9.0	Android9.0
電源接口	DC 電源接口	DC 電源接口	DC 電源接口	DC 電源接口	type C電源輸入	type C電源輸入

競品比較列表-規格(2/2)

項目	堅果N1 Ultra	堅果N1 pro	堅果N1	堅果N1 air	L23	L23-H
產品尺寸	241*203*236mm	241*203*236mm	187*165*191 mm	187*165*191 mm	157*135*69mm (含腳座)	175*175*69mm (含腳座)
產品重量	4.5kg	4.5kg	2 kg	2 kg	<1 kg	<2 kg
噪音(dB)	≤26dB	≤26dB	< 26dB	< 26dB	≤28dB	≤28dB
ANSI流明度	4000 CVIA (實測: 約1600lm)	2000 CVIA (實測:約1000lm)	800 CVIA	700 CVIA	500 lm	800 lm 720 lm (超短焦)
分辨率	4K	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
對比度	1600:1	1600:1	1600:1	1300:1	1200:1(長焦) 800:1(短焦)	1200:1(長焦) 800:1(短焦) 1000:1(超短焦)
投射比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2/0.78	1.2/0.78/0.25
投影光源	RGB Laser*3	RGB Laser*2	RGB Laser*1	RGB Laser*1	RGB Laser*1	RGB Laser*2
投影畫面尺寸	100"~150"	100"~150"	80"~100"	60"~150"	40"~120"	60"~100"
焦距類型	長焦	長焦	長焦	長焦	長焦/短焦	長焦/短焦/超短焦
整機功耗	180W	150W	100W	100W	65.5W	117 W
音效瓦數	10W*2	10W*2	5W*2	5W*2	3W*1	3W*2

競品比較列表-功能

項目	堅果N1 Ultra	堅果N1 pro	堅果N1	堅果N1 air	L23	L23-H
消除散斑模組	LSR動態消散斑技術	LSR動態消散斑技術	LSR動態消散斑技術	LSR動態消散斑技術	Diffuser wheel	Diffuser wheel
自動梯形校正	有	有	有	有	有	有
影像自動對焦	有	有	有	有	有	有
自動畫面避障	有	有	有	無支持 (應無攝像頭)	無支持 (因無攝像頭)	無支持 (因無攝像頭)
自動幕布對齊	有	有	有	無支持 (有智能對屏)	無支持 (因無攝像頭)	無支持 (因無攝像頭)
護眼模式PIR	有	有	有	有	有	有
語音遙控	近場	近場	近場	近場	無	尚未確定
APP 遙控	有	有	有	有	無	尚未確定
3D播放	有	有	有	有 (但實測有問題)	無支援 (DLPC3436 limitation)	無支援 (DLPC3436 limitation)
無線同屏	有	有	有	有	有	有
機座支架	垂直:135度 水平:360度	垂直:135度 水平:360度	垂直: 127度	垂直: 127度	底座支撐板	底座支撐板
售價	¥8999	¥5999	¥3999	¥3099 約\$13,465	約\$30,000	尚未確定

產品總結

產品總結:

- ✓ 700流明亮度(N系列亮度最低)
- ✓ MALC目氮三色激光光機(RGB Laser*1)
- ✓ 110% BT.2020超廣色域
- ✓ 採用0.23 英寸DMD，搭載MT9667 SoC(其他N系列皆為MT9669)。
- ✓ 輔以3G 內存以及32G 存儲，支持Wi-Fi 5 (規格同N1)。
- ✓ HDMI2.1接口且支援eARC (規格同N1)。
- ✓ 聲音輸出是丹拿音效+Dolby+DTS HD (規格同N1)。
- ✓ 同樣搭載Bonfire OS系統，四大空間互動 (規格同N1)。



DMD/芯片/亮度/對比度等規格都降低，拿掉攝像頭並改外殼顏色的低配產品。

實測比較-遙控器使用

N1 Air 遙控器

藍芽配對(OOBE第一步)

- ✓ 有語音輸入
- X 無靜音鍵
- X 無訊號源鍵

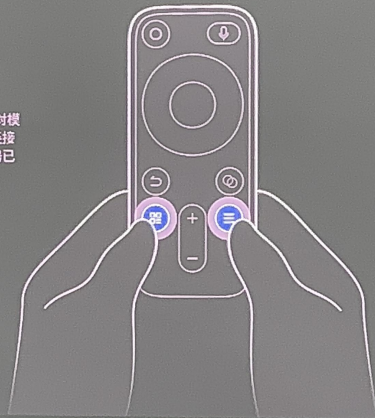
L23 Optoma 遙控器

紅外線(無須配對)

- X 無語音輸入
- ✓ 有靜音鍵
- ✓ 有訊號源鍵

遙控器配對和連接

靠近投影儀，同時長按  和  進入配對模式，投影儀和遙控器自動配對和連接，連接成功后，在投影儀端有【坚果藍牙遙控器已連接成功】的畫面提示



實測比較-OOBE初始設定

N1 Air

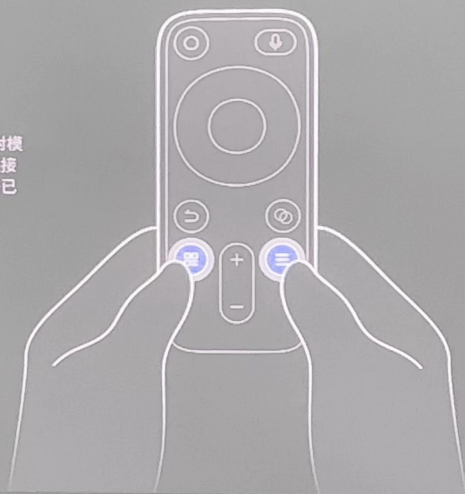
- 時區設定:網路連線後會自動設定，無須手動調整
- 語言設定:中文顯示，**無法設定其他語言**
- 初始設定流程: 1.遙控器配對--2.網路連接--3.雲台式畫面校正--4.用戶協定--5.手機玩轉投影儀--6.登錄堅果帳號--7.開啟堅果投影體驗

L23

- 需手動設定時區(於OOBE設定)
- 語言於OOBE第一步開始選擇(有11國)
- 初始設定流程: 1.語言選擇--2.確認USB Wifi dongle插入--3.連線至網際網路--3.為投影機設定日期與時間--4.閱讀並同意政策協議--5.開始使用

遙控器配對和連接

靠近投影儀，同時長按  和  進入配對模式，投影儀和遙控器自動配對和連接，連接成功後，在投影儀端有【堅果藍牙遙控器已連接成功】的畫面提示



實測比較-引導資訊

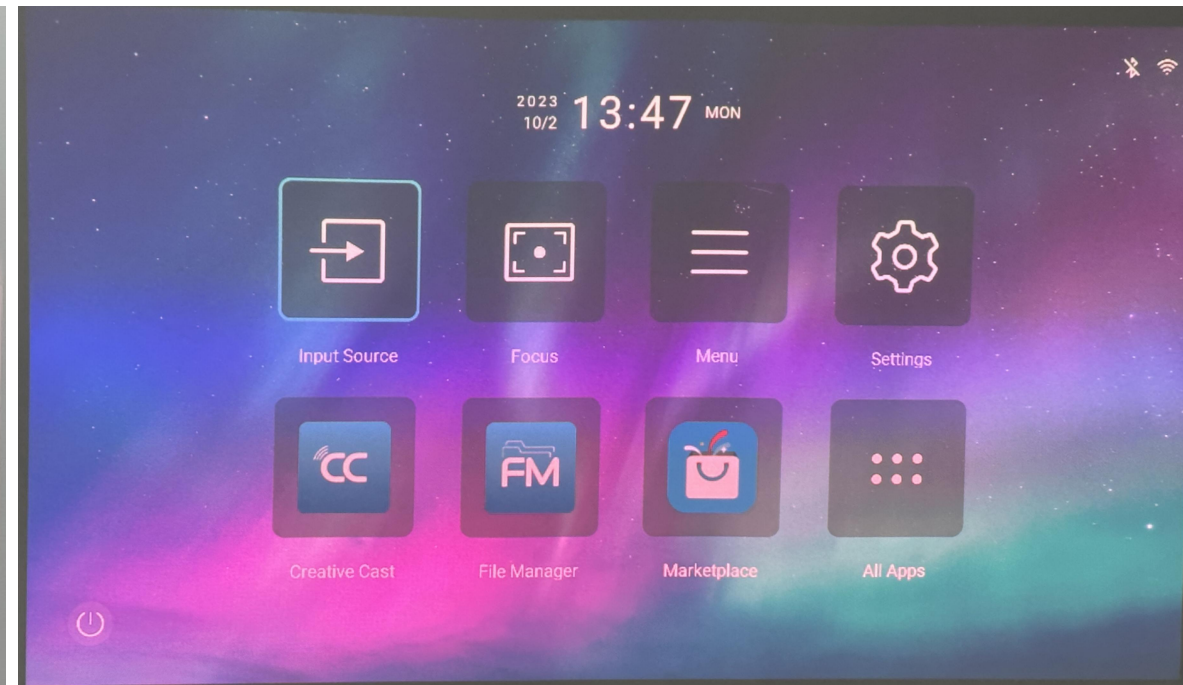
N1 Air

- ✓ 基本資訊顯示:年月日時間/天氣溫度
 - X 無藍芽跟wifi 連線狀態icon
-
- ✓ OOBES設定後有出現引導UI 做說明提示



L23

- 基本資訊顯示:年月日時間年月日時間
 - X 無顯示天氣溫度資訊
 - ✓ 右上角有藍芽跟wifi 連線狀態icon
-
- X OOBES設定後無任何引導UI 做說明提示



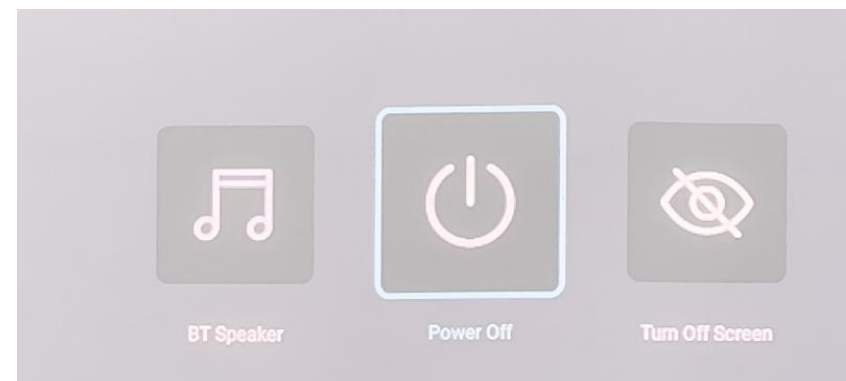
實測比較-電源鍵預約功能

N1 Air 電源鍵

- 休眠 / 關機 / 重啟
- ✓ 休眠和關機可直接上下鍵設定預約時間執行
- ✓ 每個選項圖示下方會有提示說明

L23 電源鍵

- 藍芽音箱 / 關機 / 關閉畫面
- X 無立即預約功能
- X 沒有另外的文字在圖示底下做說明



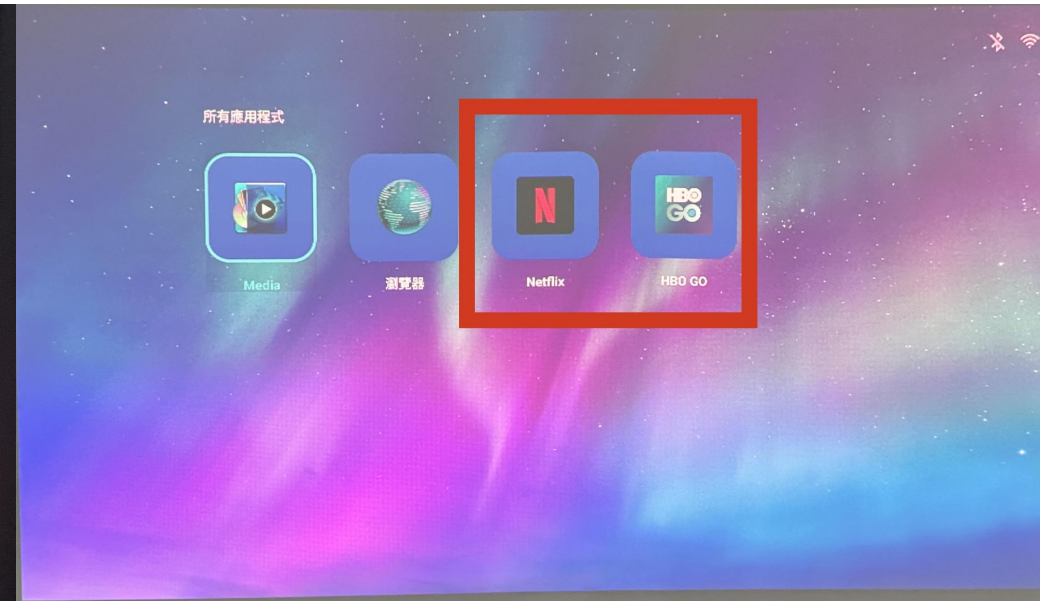
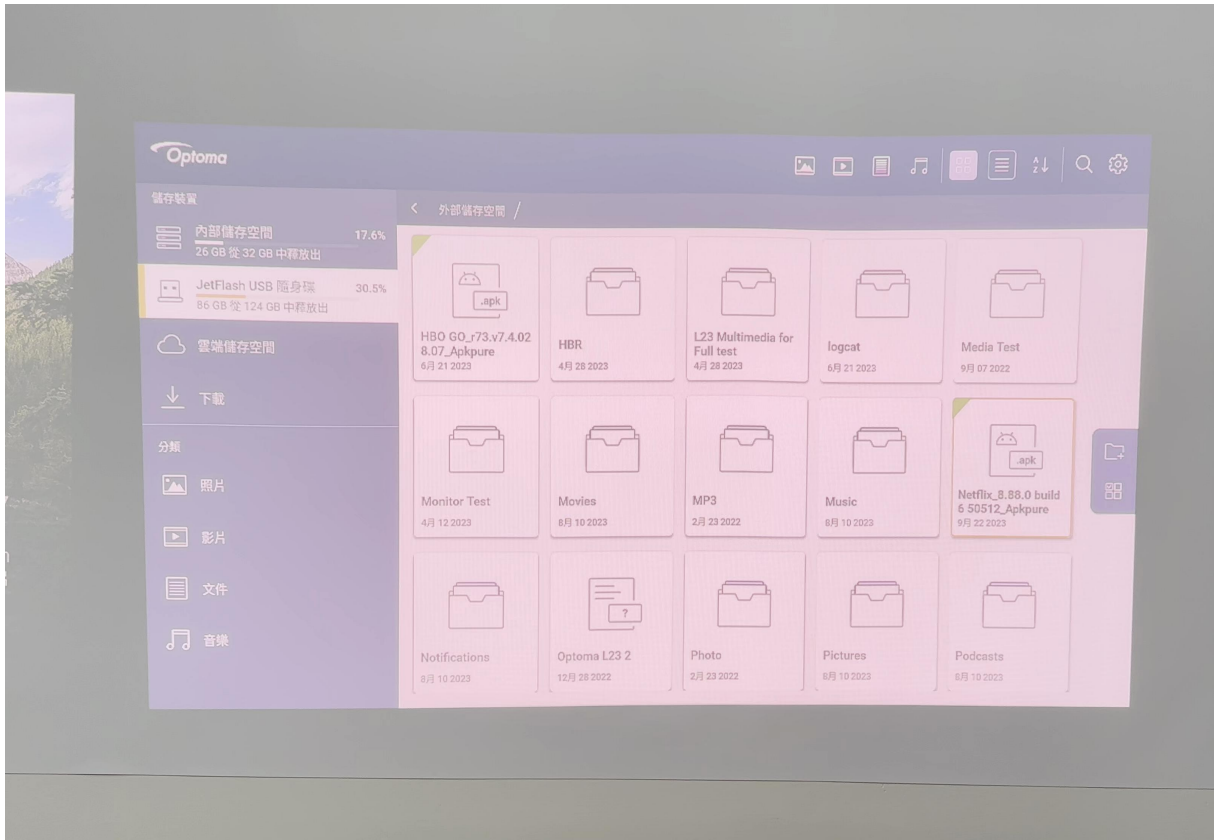
實測比較-應用程式安裝

N1 Air

- ✓ 只能下載內地商城的app(較封閉)。
- x 接上USB 無法讀取到APK相關檔案(會擋)。

L23

- ✓ 可接上USB自行安裝APK檔案。
- ✓ 或到Marketplace APP 裡下載youtube等應用程式。



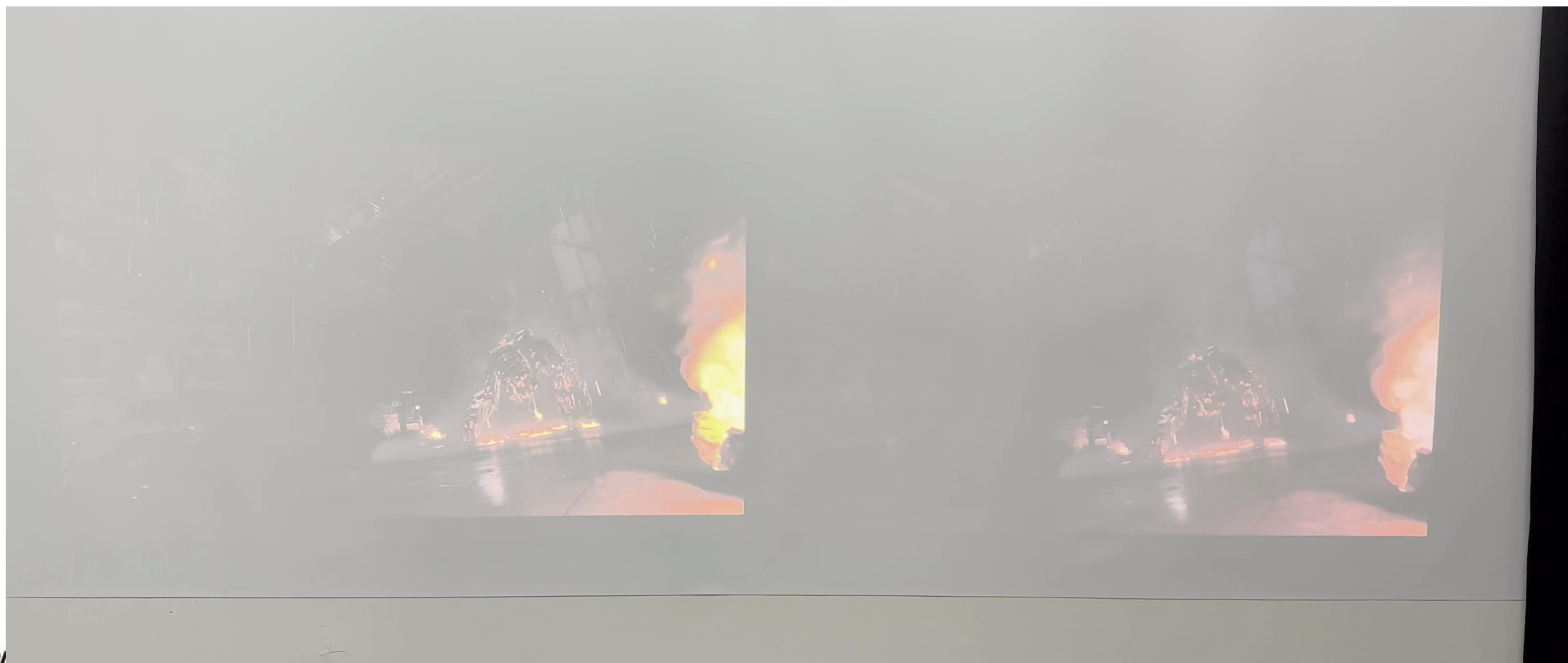
實測比較-暗場景畫面

N1 Air 標準模式 (Keystone on)

- 暗場景散班較為嚴重，關燈比較明顯。

L23 劇院模式(Keystone on)

- 開燈看暗場景亮度稍低，暗處畫面相較之下較差且偏紅。



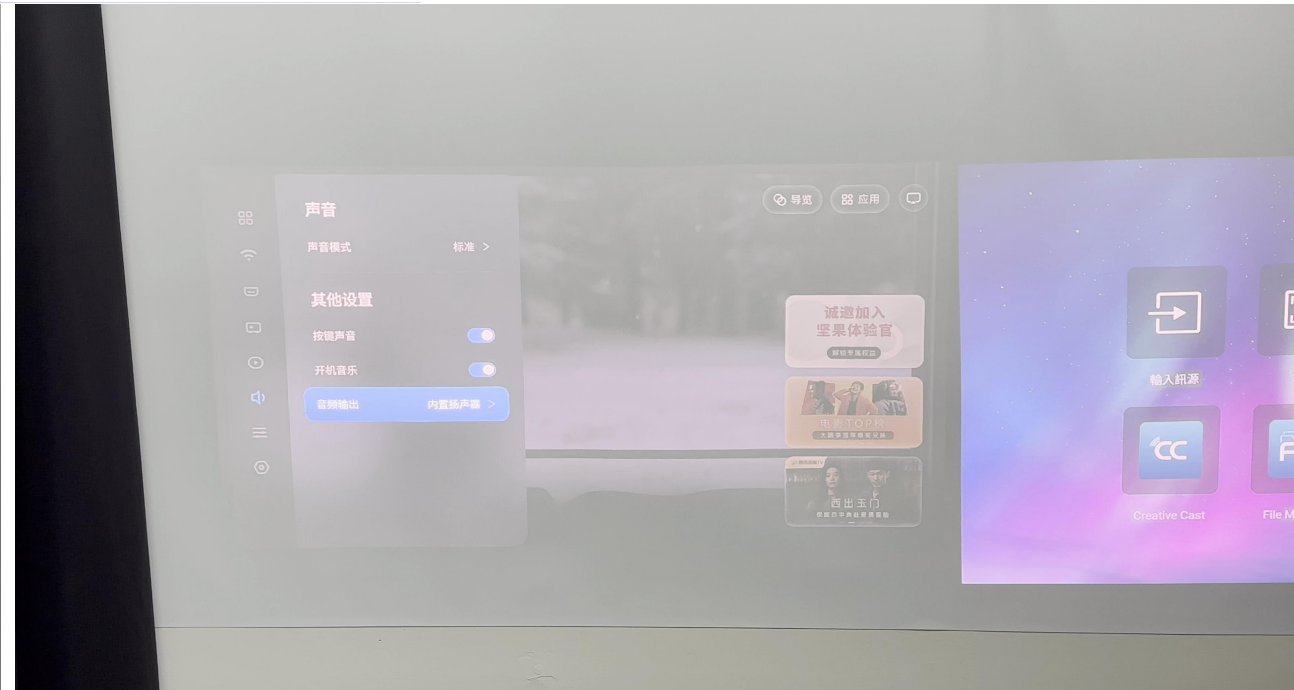
實測比較-其他功能

N1 Air

- ✓ N1只有上電開機(N1 Ultra 無此功能)
- ✓ 有低藍光模式可調整
- ✓ 有音頻輸出選項(不需要解除藍芽音箱就可以切換聲音輸出)

L23

- ✓ L23有上電開機和一連接訊號就開機功能
- X 無低藍光模式可調整
- X 無音頻輸出的選項可選擇



N1 Air & N1Ultra

- 使用Pamasonic Player 播放藍光3D神力女超人

N1 Air

- ✓ 播放3D DVD 只能選擇藍光3D,其他模式會失效。
- ✓ 使用Chroma2238打3D pattern則是正常。
- ✓ 選擇藍光模式影片非常卡頓會

N1Ultra

- ✓ 3D 播放正常



播放藍光3D會有掉幀感



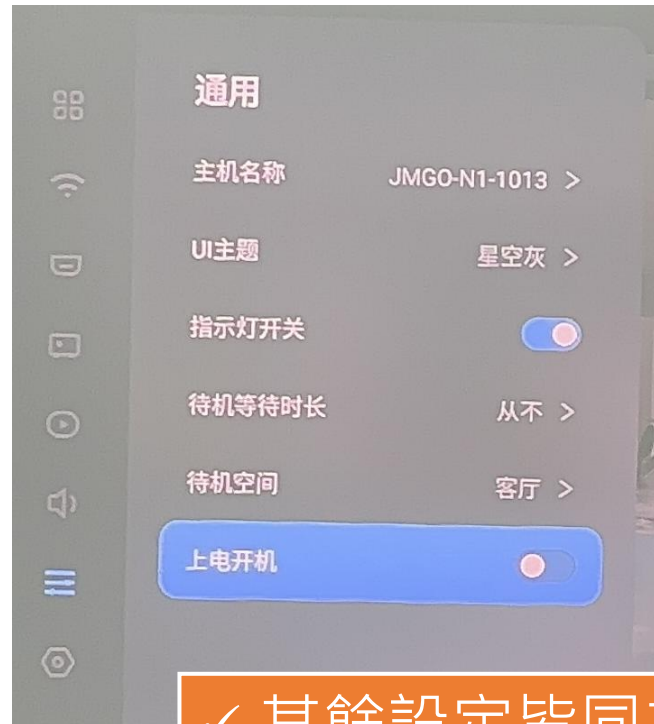
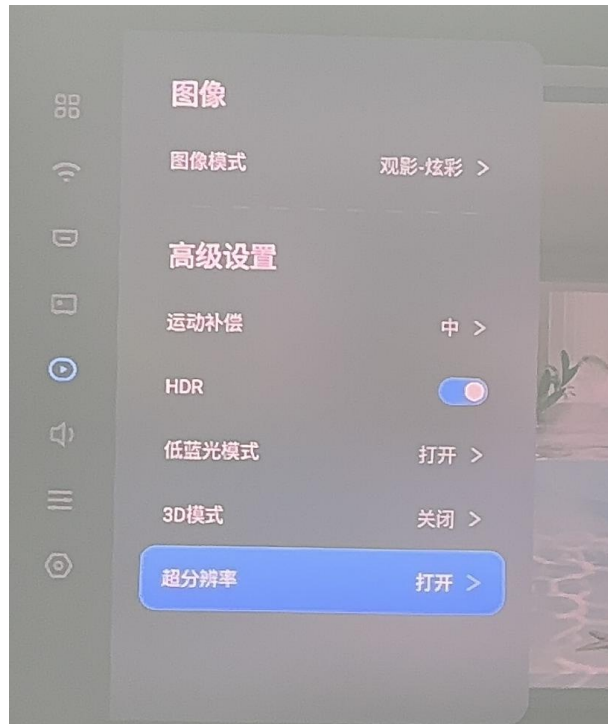
切換3D無效



N1 Ultra 播放3D正常

N1 Air & N1Ultra

N1 Air (新增功能)	N1Ultra
✓ 上電開機 (on /off)	✓ 關閉燈源
✓ 超分辨率 (on /off)	



✓ 其餘設定皆同為Bonfire OS系統(UI/UX無差異)

資料來源

[1] <https://www.youtube.com/watch?v=rIRFFF4RzeE>

[2] <https://www.52audio.com/archives/169295.html>

[3] <https://product.pconline.com.cn/projection/huole/1904627.html>

END